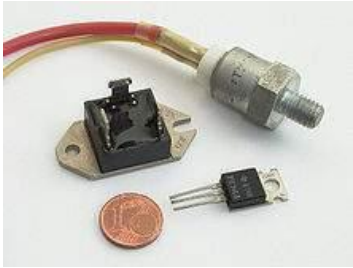


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

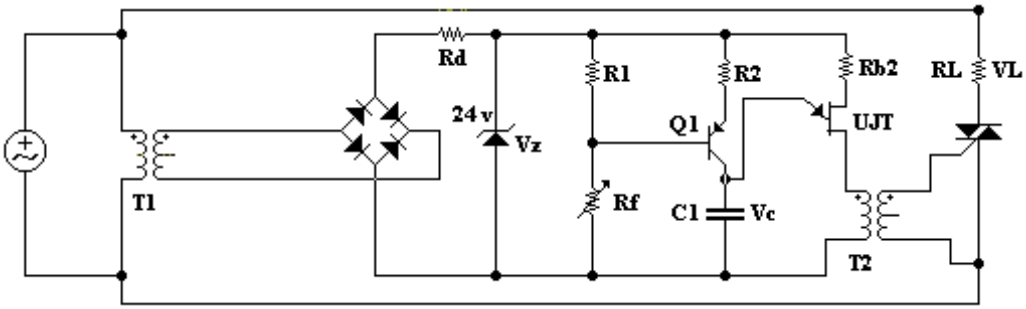
CÁTEDRA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

DOCENTE: Prof. Esp. Ing. Adrián Claudio Agüero

GUIA DE TRABAJOS DE TEÓRICO Nº 7: TIRISTORES Y TRIAC

OBJETIVO: Seguimiento de Tiristores, parámetros característicos, gráficas, selección para la electrónica de potencia. Circuitos de aplicación

1- Analizar el funcionamiento del circuito de la figura y colocar sus partes en bloques. Colocar las formas de onda en el circuito de disparo y potencia. En vez de colocar un triac, colocar dos SCR en antiparalelo, si la carga es un horno eléctrico de 3600 W y la alimentación de 220 volt de alterna. Colocar parámetros de selección. Buscar sus hojas de datos.



2- Utilizando cualquier simulador de electrónica del mercado, realice el análisis del circuito trifásico totalmente controlado. Circuito e indicar formas de onda para una alimentación trifásica de 50 volts de AC RMS del secundario de un transformador y carga resistiva de 25 ohm. Calcular la tensión y corriente (RMS y AV) en la carga (Vo y Io) para distintos ángulos de disparo: 30º, 60º y 135. Colocarlos en una tabla. Sacar conclusiones con respecto al ejercicio 2 del TPT nº 6.

Pautas:

A. Trabajo personal. *NO DEBERÍA HABER DOS TRABAJOS IGUALES*.

B. Tiempo de ejecución desde el 29 de abril al 6 de mayo a las 24:00 hs.

C. Cada trabajo será identificado de la siguiente forma:

Apellido.TPTnúmero de trabajo.EI2026.doc, por ejemplo: Lopez.TPT7.EI2026.doc

D. La calificación es de 0 a 10 puntos. Se intenta realizar un seguimiento de los alumnos a través de este medio.

E. No extender el trabajo a más de 5 hojas.

F. La nota se enviará por mail.

BUENA SUERTE Y APROVECHEN EL TIEMPO